

Nachfolge-Anleitung:

1. Mehrere Handys anstatt der USB-Scanner zum Einscannen der Bücherstapel verwenden

- Mehrere Personen können gleichzeitig arbeiten
- Automatisches Drucken der Leihscheine vom Handy aus
- Korrektur der Klassenangaben auf den Leihscheinen

&

2. Automatische Erstellung / Aktualisierung der Excel-Bestands- & Nachbestellungslisten

- Einfach und übersichtlich erkennen, welche Bücher in welcher Menge nachbestellt werden müssen
- ...

Das Projekt wurde von Lukas Podleschny und Niklas Müller im Rahmen des Seminaurfachprojekts von Frau Vollrath entwickelt.

Für künftige SBA-Teams

Alltagstauglich. Schritt für Schritt. Mit einem klaren Fallback, falls das Tool einmal nicht läuft.

NACHFOLGE-ANLEITUNG

Schulbuchausleihe-Tool „Ausleihe-Ausgabe“: Modus A (Bücherstapel) und Bestand-/Nachbestellungs-Excel

Diese Anleitung richtet sich an Nachfolgerinnen und Nachfolger im Schulbuchausleihe-Team (SBA), die das Werkzeug **ohne die ursprünglichen Entwickler (Niklas Müller & Lukas Podleschny)** weiterbetreiben wollen. Es wird kein Technik-Vorwissen vorausgesetzt. Alle Schritte sind ausführlich beschrieben.

Eine PDF-Version dieser Anleitung liegt zusätzlich im SBA-Team aus (ausdrucken und zum Laptop legen). Die Markdown-Originaldatei lebt im Repo unter `docs/nachfolge-anleitung.md` und ist die Quelle der Wahrheit. Bei Änderungen dort aktualisieren und neu als PDF exportieren.

Teil 0: Wichtig vorab

Was dieses Werkzeug kann

- **Modus A, Bücherstapel:** In den Sommerferien Bücherstapel für ganze Klassen zusammenstellen. Ein Laptop (der „Host“) zeigt die Klasse und die Schülerliste; Helfer scannen mit dem Handy Bücher zu; das Werkzeug bucht automatisch über das offizielle IServ-Frontend und druckt den Leihschein.
- **Bestand-Excel:** Einmal jährlich die Excel-Bestands- und Nachbestellungsliste aus IServ aktualisieren (Angemeldet, Bezahlt, Bestand, Bestellt) und den Nachbestellbedarf ausrechnen lassen.

Was es *nicht* kann / wo die Grenze ist

- Es **ergänzt** die IServ-Schulbuchausleihe, es ersetzt sie **nicht**.
- Es greift auf eine **undokumentierte** IServ-API zu. Wenn IServ die API oder die Website ändert, kann das Werkzeug plötzlich nicht mehr funktionieren. **Das ist dann kein Fehler von euch** (siehe Teil 5).

Der dauerhafte Notnagel: USB-Handscanner am IServ-Frontend

Das Werkzeug ist eine Hilfe, kein Muss. **Fällt es einmal aus** (z. B. nach einer IServ-Aktualisierung), arbeitet ihr einfach weiter wie vorher: USB-Handscanner an einen Laptop, offizielles IServ-Ausleihe-Frontend im Browser, Bücher von Hand zuordnen. **Das ist kein Scheitern**, sondern der dauerhaft verfügbare Weg. Behaltet ihn im Kopf, dann nutzt ihr das Werkzeug gelassen.

Die goldene Regel

Niemals Daten in IServ verändern, die ihr nicht ändern wollt. Das Werkzeug setzt Buchungen **nur** dann ab, wenn `ALLOW_BOOKING=true` in der `.env` steht **und** das gescannte Buch zwei Bedingungen erfüllt (Buch liegt im Lager + Schüler hat es bestellt und hat von der Reihe noch keins). Steht `ALLOW_BOOKING=false`, wird beim Scannen **gar nichts** gebucht. Der Scan wird nur vorgemerkt. Zum reinen Ausprobieren immer `false` lassen; nur für den echten Einsatz `true` (Teil 1, Schritt 4).

Teil 1: Ersteinrichtung (einmalig, ca. 30 bis 60 Min)

Diese Schritte **einmalig** pro Laptop durchführen. Danach genügt für jeden Einsatz Teil 2.

Voraussetzungen

- Ein **privater Windows-Laptop**. Schulgeräte brauchen wiederkehrend Administratorrechte und funktionieren nicht zuverlässig.
- Zugang zum **Schul-WLAN**.
- Einen **USB-Drucker** für die Leihscheine.
- Die **IServ-Zugangsdaten** eines SBA-Admin-Accounts (irgendein Helfer der SBA hat immer einen). Die braucht ihr für die `.env`-Datei.

Wichtig: Keinen Schul-Laptop verwenden. Auf einem Schulgerät werden für die benötigten Programme und Einstellungen immer wieder Administratorrechte verlangt.

Dann müsste bei jedem Start Hr. Fischer oder Hr. Riecher das Admin-Passwort eingeben. Deshalb das Werkzeug nur auf einem privaten Windows-Laptop einrichten und einsetzen.

Schritt 1: Git installieren

Git ist das Programm, mit dem man Code aus dem Internet herunterlädt („klonen“).

1. Browser öffnen: <https://git-scm.com/download/win>
2. „64-bit Git for Windows Setup“ herunterladen und installieren (alles auf Standard belassen, immer „Next“).
3. Danach ein neues Fenster öffnen: Rechtsklick auf den Desktop > „**Open Git Bash here**“ muss im Menü erscheinen. Wenn ja, ist Git fertig.

Schritt 2: Beide Repositories herunterladen (klonen)

Das Werkzeug besteht aus **zwei** Teilen, die **direkt nebeneinander** in einem gemeinsamen Ordner liegen müssen. Das ist wichtig, sonst findet der eine Teil den anderen nicht.

1. Einen Ordner anlegen, z. B. c:\SBA\ (im Windows-Explorer neu anlegen).
2. Git Bash öffnen (Rechtsklick in den c:\SBA-Ordner > „Open Git Bash here“).
3. Nacheinander diese beiden Befehle eingeben (jeweils Enter, warten bis fertig):

```
git clone https://github.com/niklas-mlrr/IServ-Ausleihe-Ausgabe.git ausleihe-ausgabe
git clone https://github.com/niklas-mlrr/IServ-Ausleihe-API.git ausleihe-api
```

Am Ende liegt vor euch:

```
C:\SBA\
|-- ausleihe-ausgabe\    -> das Werkzeug (Modus A)
`-- ausleihe-api\        -> die IServ-Schnittstelle (wird von oben benutzt)
```

Schritt 3: Erstinstallation ausführen

1. Im Windows-Explorer in C:\SBA\ausleihe-ausgabe\ gehen.
2. `setup.bat` doppelt anklicken.
 - Das installiert automatisch das benötigte Programm `uv` (falls es fehlt), lädt die Python-Umgebung und den Playwright-Browser herunter und legt eine `.env`-Datei aus der Vorlage an.
 - Dauert einige Minuten (Internet nötig). Das Fenster nicht schließen.
 - Am Ende steht „Fertig.“; eine Taste drücken, dann schließt sich das Fenster.

Tritt ein Fehler auf, zeigt das Skript ihn auf Deutsch an. Meistens fehlt dann Internet oder es gab einen Download-Fehler. `setup.bat` einfach nochmal starten.

Schritt 4: `.env` ausfüllen (wichtigste Datei)

Die `.env`-Datei enthält die Zugangsdaten. Sie liegt in C:\SBA\ausleihe-ausgabe\.env und ist **vertraulich**. Niemals verschicken, hochladen oder jemandem außerhalb des SBA-Teams geben.

1. `ausleihe-ausgabe`-Ordner öffnen. Ist `.env` nicht sichtbar: im Explorer oben auf „Anzeigen“ > „Ausgeblendete Elemente“ aktivieren.
2. `.env` mit dem Editor (Rechtsklick > Öffnen mit > Editor/Notepad) öffnen.
3. Diese Zeilen ausfüllen (nur die Werte hinter dem = ersetzen):

```
ISERV_DOMAIN=iserv-trg-oha.de
# Loginname des SBA-Admin-Accounts (irgendein Helfer der SBA hat ihn):
ISERV_USERNAME=...
# Passwort des SBA-Admin-Accounts:
ISERV_PASSWORD=...
# Selbst ausdenken - das Passwort, mit dem ihr den Host später öffnet:
HOST_PASSWORD=...
# Für den echten Einsatz auf true. Zum reinen Ausprobieren: false
ALLOW_BOOKING=true
```

4. Speichern (Strg+S), schließen.

ALLOW_BOOKING ist der eine sicherheitsrelevante Schalter: - `false` = beim Scannen passiert **nichts** in IServ (nur Vormerkung). Gut zum Testen und Ausprobieren. - `true` = ein Buch wird automatisch gebucht, **aber nur**, wenn das Buch im Lager liegt **und** der Schüler es bestellt hat und von der Reihe noch keins ausgeliehen hat. Sind die Bedingungen nicht erfüllt, wird nicht gebucht. Für den echten Stapel-Einsatz auf `true` setzen. Beim ersten Mal ruhig erst mit `false` probieren, bis alles läuft.

Schritt 5: USB-Drucker einrichten

1. USB-Drucker an den Laptop anschließen, Treiber installieren.
2. In Windows den Drucker als **Standarddrucker** setzen (Einstellungen > Geräte > Drucker & Scanner > „Als Standard“).
3. **SumatraPDF** installieren (für stilles Drucken ohne Dialogfenster):
 - Entweder `start.bat` (Teil 2) installiert es beim ersten Start automatisch via `winget`, **oder**
 - manuell von <https://www.sumatrapdfreader.org/> herunterladen und installieren.

Schritt 6: Server starten und Zertifikat bestätigen

1. Im Ordner `ausleihe-ausgabe` `start.bat` doppelt anklicken. Ein schwarzes Fenster öffnet sich; unten steht die Adresse.
2. Im Browser (Edge/Firefox) öffnen: `https://localhost:3443/host` (das `https` ist Absicht).
3. Es erscheint eine Warnung „Ihre Verbindung ist nicht privat“ / „potenzielles Sicherheitsrisiko“. Das ist normal (selbstsigniertes Zertifikat, nur fürs Schul-WLAN).
 - **Edge:** „Details“ > „Auf ... trotzdem fortfahren“ > „Weiter zu localhost (unsicher)“.
 - **Firefox:** „Erweitert“ > „Risiko akzeptieren und fortfahren“.
4. Jetzt erscheint die Host-Anmeldemaske. Mit dem `HOST_PASSWORD` aus der `.env` einloggen.
5. **Auf jedem Helfer-Handy** dasselbe einmalig machen: die Handys scannen später einen QR-Code, der auf die Laptop-Adresse führt. Beim ersten Öffnen kommt dieselbe Zertifikat-Warnung. Einmalig „trotzdem fortfahren“ bestätigen.

Läuft der Host? Dann ist die Ersteinrichtung fertig. Das schwarze Fenster (der Server) muss während des ganzen Einsatzes offen bleiben. Beenden mit Strg+C im schwarzen Fenster oder einfach Fenster schließen.

Wenn es nicht klappt

Symptom	Lösung
<code>start.bat</code> meldet „uv nicht gefunden“	erst <code>setup.bat</code> ausführen (Teil 1, Schritt 3)
<code>start.bat</code> meldet „.env fehlt“	<code>setup.bat</code> ausführen, oder <code>.env.example</code> zu <code>.env</code> kopieren und ausfüllen
Browser zeigt gar nichts unter <code>https://localhost:3443/host</code>	schwarzes Server-Fenster prüfen: Läuft es noch? Ist Port 3443 frei?
Zertifikat-Warnung taucht immer wieder	einmalig „trotzdem fortfahren“ bestätigen; danach speichern sich die Browser das
Host-Anmeldung schlägt fehl	<code>HOST_PASSWORD</code> in <code>.env</code> kontrollieren, Server neu starten

Teil 2: Normalbetrieb Modus A (jeder Stapel-Einsatz)

Für jeden Einsatz in den Sommerferien (oder eine Generalprobe) diese Schritte.

Vorbereitung

1. Laptop ins **Schul-WLAN** einbinden, USB-Drucker angeschlossen und als Standarddrucker gesetzt.

2. `start.bat` doppelklicken. Das schwarze Fenster muss offen bleiben, solange der Server läuft.
3. Am Laptop im Browser `https://localhost:3443/host` öffnen, mit `HOST_PASSWORD` einloggen.

Eine Klasse öffnen

4. Oben das richtige **Schuljahr** wählen (Default = laufendes Jahr; meist stimmt das schon).
5. Auf „**Neue Klasse öffnen**“ (oder Klassen-Tab) klicken und die Klasse auswählen.
6. Die Schüler der Klasse erscheinen alphabetisch als **Warteschlange**.
 - Optional: Filter „Sofort fertig“ aktivieren (Schüler, deren Bücherreihen schon alle ausgeliehen sind, werden direkt grün).
 - Optional: Buchreihen ausblenden (Einstellungen > Häkchen bei Reihen, die nicht bearbeitet werden sollen; wirkt sofort auf allen Geräten).

Drucker prüfen

7. In den **Einstellungen** (Zahnrad) prüfen, dass der Leihschein-Drucker gesetzt ist. Wer nur einen Drucker nutzt: Standarddrucker genügt. Wer mehrere Drucker parallel nutzt: Drucker-Pool einrichten (Reiter, wie Klassen-Tabs) und pro Klasse per Häkchen festlegen, welche Drucker drucken dürfen. Für den Anfang reicht **ein Drucker**.

Helfer verbinden

8. Auf dem Handy des Helfers die **Kamera** öffnen (oder eine QR-App). Den QR-Code scannen, den der Host anzeigt (Helfer-Pairing-Code).
9. Das Handy öffnet die Scanner-Seite; Kamera-Erlaubnis erteilen („Zulassen“).
10. Der Helfer wählt oben die **richtige Klasse** aus (sonst scannt er in eine fremde Klasse!).

Einen Schüler bearbeiten

11. Im Host: den ersten Schüler aus der Warteschlange **aufrufen** (oder der Helfer ruft ihn auf seiner Liste auf).
12. Der Helfer scannt nacheinander die Buch-Barcodes der Bücher, die diesem Schüler gehören sollen.
13. Pro Scan erscheint eine Meldung (siehe Tabelle unten). Bei „Buch ausgegeben“ / „gebucht“ druckt der Leihschein automatisch (wenn Drucker konfiguriert und `ALLOW_BOOKING=true`).
14. Der Fortschritt zeigt **X/Y Bücher** (X = erledigt, Y = insgesamt fällig ohne ausgeblendete Reihen).
15. Wenn alle Bücher des Schülers gescannt: nächsten Schüler aufrufen. Fertige Schüler werden in der Liste **grün**.

Was die Statusmeldungen bedeuten

Meldung / Farbe	Bedeutung	Was tun?
Buch ausgegeben (grün)	Buch erfolgreich gebucht + Leihschein gedruckt	weiter zum nächsten Buch
Wird gedruckt ... > Gedruckt	Leihschein ist in der Druckerwarteschlange / fertig	warten bis „Gedruckt“, dann weiter
Bereits verliehen (orange)	genau dieses Exemplar ist schon an diesen Schüler ausgeliehen	ok, weiter
Reihe bereits ausgeliehen (orange)	ein anderes Exemplar derselben Reihe ist schon an diesen Schüler	ok, weiter (keine zweite nötig)
An jemand anderen verliehen (rot)	das Buch ist an einen anderen Schüler verliehen	Buch zurück, anderes Exemplar nehmen; Helfer nicht selbst in IServ ändern
Buch ausgemustert (orange)	Buch wurde ausgemustert, Ersatzanspruch prüfen	Helfer/Host entscheidet; evtl. Ersatz scannen

Meldung / Farbe	Bedeutung	Was tun?
Nicht angemeldet / nicht bezahlt	Schüler hat dieses Buch nicht bestellt oder noch nicht bezahlt	Host kann per Freigabe-Dialog override erteilen (nur wenn bewusst gewollt)
Unbekanntes Buch (orange)	Barcode in IServ nicht gefunden	Barcode kontrollieren, evtl. Tippfehler

Mehrere Helfer parallel

Es können mehrere Helfer gleichzeitig scannen. Jeder nutzt sein Handy und bearbeitet einen anderen Schüler. Will ein zweiter Helfer denselben Schüler öffnen, sieht er die Bücherliste **nur lesend** (Zuschauer-Modus) und rückt automatisch nach, sobald der erste fertig ist. Niemand doppelt.

Einsatz beenden

16. Alle Schüler grün? Dann Klasse ist fertig. Host kann nächste Klasse öffnen (neuer Tab).
17. Zum Schluss: schwarzes Server-Fenster schließen (Strg+C oder Fenster zu). Laptop herunterfahren.

Teil 3: Bestand- / Nachbestellungs-Excel (jährlich)

Einmal pro Jahr (vor oder nach der Ausleihe) die Excel-Liste aktualisieren. Das geht auf demselben Laptop oder einem anderen Rechner mit Python.

Voraussetzungen

- ausleihe-api-Repo liegt vor (Teil 1, Schritt 2). Allein genügt dieser Teil, das ausleihe-ausgabe-Werkzeug muss dafür **nicht** laufen.
- **Python 3.9 oder neuer** ist installiert. Falls nicht: von <https://www.python.org/downloads/windows/> installieren und dabei unbedingt „Add Python to PATH“ anhaken.
- Eine .env im ausleihe-api-Ordner mit denselben ISERV_*-Zugangsdaten (siehe Teil 1, Schritt 4; die gleiche Datei kann kopiert werden).
- Die Excel-Datei Bestand- und Nachbestellungsliste 2026.xlsx (bzw. das jeweilige Jahr) im Ordner ausleihe-api\bestand- und nachbestellungen\New - API approach\.

Einrichtung (einmalig pro Rechner)

Im ausleihe-api-Ordner einmalig die Zusatz-Bibliotheken installieren. Git Bash im ausleihe-api-Ordner öffnen:

```
pip install -e ".[bestand]"
```

(Falls pip nicht geht: python -m pip install -e ".[bestand]".)

Aktualisierung ausführen

1. In den Ordner wechseln (Git Bash oder Eingabeaufforderung):

```
cd "bestand- und nachbestellungen/New - API approach"
```

2. **Erst Trockenlauf** (prüft alles, schreibt noch nicht in die Excel-Datei):

```
python update_bestand_auto.py --dry-run --excel "Bestand- und Nachbestellungsliste 2026.xlsx" -v
```

3. Die Ausgabe ansehen: sind die erkannten Fächer und Jahrgänge plausibel? Stimmen die Anmeldezahlen grob? Wenn ja, den echten Lauf starten:

```
python update_bestand_auto.py --excel "Bestand- und Nachbestellungsliste 2026.xlsx"
```

4. Die Excel-Datei ist nun aktualisiert:

- Spalten **Angemeldet / Bezahlte / Bestand / Bestellt** pro Buchreihe befüllt.
- Das Sheet „zu Bestellen“ enthält alle Bücher, bei denen (Angemeldet - Bestand - Bestellt) > 0 ist, alphabetisch nach Titel, mit Stückzahl, Verlag, ISBN (mit Bindestrichen) und Neupreis.
- Die „Stand“-Zelle trägt Datum/Uhrzeit des Laufs.

5. Excel-Datei öffnen und kontrollieren, dann speichern/schließen.

Wichtig

- Das Skript liest die Excel-Struktur **selbst** aus (keine `config.json` nötig). Es erkennt Fächer- und Jahrgang-Zeilen automatisch.
- **Heikel:** Neue Buchreihen oder umbenannte Fächer können das Matching verwirren (Klammerzusätze wie „Politik (eA)“ sind Hinweise auf den Serientitel). Wenn Zahlen fehlen oder falsch wirken: Trockenlauf mit `-v` ansehen und Teil 4, „Excel: Fach trifft nicht“.
- Nur-Lese-Zugriff auf IServ (GET). Das Skript schreibt **nur** in die Excel-Datei, nie in IServ.

Teil 4: Typische Fehler (ohne Technikwissen lösbar)

IServ-Login schlägt fehl / „401“ / Bücher fehlen

- Ursache: Passwort des SBA-Admin-Accounts falsch oder abgelaufen, oder IServ-Session abgelaufen.
- Lösung: IServ im Browser normal einloggen. Geht das? Wenn das Passwort abgelaufen ist, ein neues Passwort setzen und in der `.env` aktualisieren (`ISERV_PASSWORD`), dann Server neu starten (`start.bat`).

API gibt 404/500 / gar keine Bücher / alles leer

- Ursache: IServ hat die API oder Website aktualisiert. Das Werkzeug trifft nicht mehr die richtigen Stellen. **Das ist nicht euer Fehler** und ihr könnt es nicht reparieren.
- Lösung: **auf den USB-Handscanner-Fallback zurückfallen** (Teil 0) und die Stapelerstellung im offiziellen IServ-Frontend von Hand machen. Einen Hinweis im SBA-Team hinterlassen („Tool ging nicht, IServ wohl geändert“).

QR-Code zeigt localhost statt einer IP

- Ursache: Host wurde über `https://localhost:3443/host` geöffnet, daher baut der QR die lokale Adresse ein.
- Lösung: Host stattdessen über die **LAN-IP** des Laptops öffnen, z. B. `https://192.168.x.y:3443/host` (IP des Laptops im Schul-WLAN). Dann zeigen die QR-Codes die richtige Adresse für die Handys. Die Laptop-IP findet ihr im schwarzen Server-Fenster oder in den Windows-Netzwerkeinstellungen.

Druck geht nicht / Leihschein druckt nicht

- Erst prüfen: ist der USB-Drucker angeschlossen und als **Standarddrucker** gesetzt?
- Wenn SumatraPDF fehlt: manuell installieren (Teil 1, Schritt 5) oder in der `.env` `PRINT_BACKEND=file` setzen. Dann werden die Leihscheine als PDF gespeichert (Ordner `automation\out\loan_slips\`) und können von Hand gedruckt werden.
- Drucker „hängt“ („Es dauert ungewöhnlich lange“): Drucker neu starten, im Host-Einstellungen den Drucker „Wieder aktivieren“.

Excel: „Fach trifft nicht“ / Anmeldezahlen fehlen

- Das Auto-Skript passt Fach-Labels aus der Excel-Struktur ab. Bei neuen oder umbenannten Fächern/Stufen kann es eine Reihe nicht zuordnen.
- Trockenlauf mit `-v` zeigt, was erkannt wurde. Fehlt eine Reihe: die Excel-Struktur (Fach-Zeile, Jahrgang-Zeile, Zustand-Zeile) kontrollieren. Die Zeilen müssen das erwartete Muster haben („Fach ...“, „Jahrgang X“, „Zustand ...“). Wenn die Excel-Vorlage fürs neue Jahr geändert wurde, kann das Skript evtl. nicht mehr passen. Dann muss die Liste von Hand gepflegt werden. Das alte `update_bestand.py` mit `config.json` bitte **nicht** als Ersatz verwenden: Es ist noch fehleranfälliger (siehe Bestand-README).

Server startet nicht

- `.env` fehlt oder ist leer: Teil 1, Schritt 4.
- „Port 3443 belegt“: Ein anderes Programm nutzt den Port; in der `.env` einen anderen `PORT` setzen (z. B. 3444) und die URLs entsprechend anpassen.
- Server lief, aber nach IServ-Update geht nichts mehr: siehe oben „API gibt 404/500“.

Helfer-Handy kann keine Verbindung zum Host

- Handy und Laptop müssen im **selben** WLAN sein.
 - Schul-WLAN „Client-Isolation“ kann manchmal Handys vom Laptop trennen. Mit einem Hotspot-Test probieren oder IT-Schule fragen.
 - HTTPS-Warnung am Handy noch nicht bestätigt > einmalig „trotzdem fortfahren“.
-

Teil 5: Wartung & Lebensdauer (ehrlich)

Das Werkzeug hat ein Verfallsdatum

Es greift auf eine **undokumentierte** IServ-API zu. IServ wird diese irgendwann ändern. Ab dann funktioniert das Werkzeug nicht mehr, und **ohne Entwickler kann es niemand reparieren**. Das ist der ehrliche Zustand. Und er ist in Ordnung:

- **Bis es bricht**, spart das Werkzeug bei jedem Stapel Zeit (die Entwickler schätzten ungefähr 20 bis 25 % pro Klasse, subjektiv und ohne Messung).
- **Wenn es bricht**, fällt ihr auf den USB-Handscanner + IServ-Frontend zurück. Die Ausleihe läuft weiter, nur etwas langsamer. Niemand ist schuld, niemand muss reparieren.

Was jährlich zu tun ist

- **Vor der Sommer-Ausleihe:** Prüfen, ob das IServ-Modul aufs neue Schuljahr umgestellt wurde (früher machte das Hr. Fischer; Freischaltung kam einmal nach ein bis zwei Wochen Wartezeit). Erst danach funktioniert das Werkzeug fürs neue Jahr.
- **Credentials:** Der SBA-Admin-Account muss dauerhaft verfügbar bleiben. Ein Helfer der SBA hat immer einen. Klärt ab, wer das nach eurem Abgang ist, und gebt ihm diese Anleitung + die Zugangsdaten.
- **Excel-Datei:** das neue Jahres-Excel (z. B. „... 2027.xlsx“) in den New - API approach-Ordner legen und Teil 3 mit dem neuen Dateinamen laufen lassen.

Was nicht mehr gepflegt wird

- **Modus B (Live-Ausgabe-Pilot)** ist **nicht** Teil dieser Anleitung. Er braucht technische Betreuung, die nach dem Abgang der Entwickler nicht sichergestellt ist. Falls er trotzdem laufen soll, braucht es eine technisch versierte Patin/einen Paten. Das ist eine eigene Entscheidung.
-

Teil 6: Einseitiges Cheat-Sheet (ausdrucken)

+	-----+	
	SCHULBUCH AUSLEIHE - SPICKZETTEL Modus A	
+	-----+	
	EINMALIG (pro Laptop):	
	Git + beide Repos nach C:\SBA\ klonen; setup.bat doppelklicken.	
	.env ausfüllen; für echten Einsatz: ALLOW_BOOKING=true.	
	USB-Drucker als Standarddrucker setzen; SumatraPDF installieren.	
+	-----+	
	JEDER EINSATZ:	
	1. Schul-WLAN, Drucker an; start.bat doppelklicken.	
	2. https://localhost:3443/host -> HOST_PASSWORD.	
	3. Schuljahr + Klasse öffnen, Drucker prüfen.	
	4. Helfer scannt QR-Code; richtige Klasse wählen.	
	5. Schüler aufrufen, Bücher scannen.	
	6. "Buch ausgegeben" = gebucht + Leihschein druckt.	
	7. Schluss: schwarzes Fenster schließen.	
+	-----+	
	NOTNAGEL (immer verfügbar):	
	USB-Handscanner + offizielles IServ-Frontend im Browser.	
	Wenn das Tool nicht geht: so weitermachen.	
+	-----+	
	STOERUNGEN:	
	401/Bücher fehlen: Passwort/.env prüfen, IServ im Browser testen.	
	404/500/alles leer: IServ geändert -> USB-Handscanner verwenden.	
	QR localhost: Host über LAN-IP öffnen (192.168.x.y:3443).	
	Druck nicht: Standarddrucker, SumatraPDF, PRINT_BACKEND=file.	
+	-----+	
	GOLDENE REGEL: ALLOW_BOOKING=false = nur testen (nix bucht).	
	ALLOW_BOOKING=true = echt buchen (mit Prüfung).	
+	-----+	

*Pflegehinweis: Diese Datei ist die Quelle der Wahrheit (docs/nachfolge-anleitung.md im ausleihe-ausgabe-Repo). Bei Änderungen die Datei aktualisieren und neu als PDF exportieren:

```
pandoc nachfolge-anleitung.md --pdf-engine=pdfelatex \
  --include-in-header=pdf-header.tex -V papersize:a4 -V geometry:margin=2cm \
  -o Nachfolge-Anleitung.pdf
```